

ANNEE UNIVERSITAIRE 2025 – 2026

RAPPORT DE PROJET DE FIN D'ETUDES

IHEC CARTHAGE

Conception et developpement d'un assistant
touristique intelligent multilingue pour les
hotels tunisiens

Organisme d'accueil : SPECTRUM TECHNIQUE ET INFORMATIQUE

Elabore par :
Chedly Hachicha
Aziz Guibene

Encadrants : Ines Hammami Hafsa et Youssef Bouzouaya

Dedicaces

Texte de dedicaces a personnaliser.

Remerciements

Texte de remerciements a personnaliser.

Resume

Ce rapport presente la conception et la realisation d'une plateforme web de tourisme intelligent pour des hotels tunisiens. La solution combine une interface Next.js, un chatbot base sur IA generative avec approche RAG, un module analytics et un espace d'administration securise.

Abstract

This report presents the design and implementation of an intelligent tourism web platform for Tunisian hotels. The solution combines a Next.js interface, a generative AI chatbot with a RAG approach, an analytics module, and a secure administration space.

Liste des abreviations

IA	Intelligence Artificielle
LLM	Large Language Model
RAG	Retrieval-Augmented Generation
JWT	JSON Web Token
SSE	Server-Sent Events
KPI	Key Performance Indicator
API	Application Programming Interface

Table des matières

Table des figures

Liste des tableaux

Introduction generale

Dans un contexte touristique de plus en plus numerise, les voyageurs attendent des reponses rapides, personnalisees et multilingues. Les hotels doivent ainsi offrir des experiences digitales modernes capables d'ameliorer la relation client avant, pendant et apres le sejour.

Notre projet de fin d'etudes s'inscrit dans cette dynamique. Il vise a concevoir une plateforme web intelligente permettant aux hotels tunisiens de centraliser leurs informations, d'assister les visiteurs via un chatbot base sur l'IA generative et de suivre les interactions utilisateurs a travers un module analytics.

La solution proposee repose sur une architecture moderne : Next.js pour l'application web, PostgreSQL pour la persistance des donnees, Redis pour le cache et les sessions, ainsi qu'une integration LLM pour la generation de reponses contextualisees via une approche RAG.

Afin d'atteindre ces objectifs, ce rapport est organise comme suit :

- Le premier chapitre presente le contexte general du projet.
- Le deuxieme chapitre detaille l'analyse des besoins et l'architecture.
- Le troisieme chapitre expose la conception et la modelisation.
- Le quatrieme chapitre decrit l'implementation du chatbot intelligent.
- Le cinquieme chapitre traite le module analytics et l'espace administrateur.
- Le sixieme chapitre couvre la securite, les tests et le deploiement.

Chapitre 1

Contexte general du projet

1.1 Introduction

Ce chapitre presente le cadre general de notre projet, l'organisme d'accueil, l'analyse de l'existant, la problematique et la solution proposee.

1.2 Presentation de l'organisme d'accueil

[A completer avec les informations exactes de l'entreprise d'accueil : historique, missions, organisation, departement d'affectation.]

1.3 Contexte du domaine

Le secteur hotelier tunisien connait une evolution importante en matiere de digitalisation. Les etablisements cherchent a ameliorer leur visibilite, leur qualite de service et leur capacite a repondre rapidement aux attentes des touristes nationaux et internationaux.

1.4 Analyse de l'existant

1.4.1 Etude de l'existant

Les approches traditionnelles reposent souvent sur des FAQ statiques, des supports disperses et une interaction limitee avec les utilisateurs.

1.4.2 Problematique

Les principales limites identifiees sont :

- absence d'assistance conversationnelle contextuelle pour chaque hotel ;

- manque de personnalisation selon la langue et le profil client ;
- faible exploitation analytique des interactions utilisateurs ;
- difficultes de gestion centralisee des contenus hoteliers.

1.4.3 Solution proposee

Nous proposons une plateforme web intelligente qui integre un chatbot RAG multi-lingue, un tableau de bord analytics et un espace administrateur securise pour gerer les donnees hotelieres.

1.5 Methodologie et planification

[A completer : methode de gestion de projet choisie (Scrum/Kanban), planning, jalons, livrables.]

1.6 Conclusion

Ce chapitre a pose le contexte du projet et justifie la solution retenue. Le chapitre suivant detaille les besoins fonctionnels et non fonctionnels ainsi que l'architecture cible.

Chapitre 2

Analyse des besoins et architecture du systeme

2.1 Introduction

Ce chapitre presente les besoins metiers, les exigences techniques et l'architecture globale de la solution.

2.2 Identification des acteurs

- **Touriste / Client** : consulte les informations hotelieres et interagit avec le chatbot.
- **Administrateur d'hotel** : met a jour les parametres, evenements et contenus.
- **Super administrateur** : supervise l'accès, la securite et les indicateurs globaux.

2.3 Besoins fonctionnels

- authentification et verification des acces administrateurs ;
- consultation et edition des informations par hotel ;
- chatbot IA avec reponses contextuelles et multilingues ;
- streaming de reponses et conservation de contexte conversationnel ;
- collecte et visualisation des statistiques d'utilisation.

2.4 Besoins non fonctionnels

- securite (JWT, validation des entrees, sanitation, rate limiting) ;
- performance (cache Redis, optimisation des routes API) ;

- maintenabilite (architecture modulaire);
- evolutivite (ajout de nouveaux hotels et modules);
- disponibilite et robustesse en production.

2.5 Architecture generale

L'architecture est basee sur Next.js (App Router) avec des API Routes cote serveur. Les donnees sont persistees dans PostgreSQL, le cache et les sessions sont geres via Redis, et la couche IA est assuree via un modele LLM integre dans le pipeline de chat.

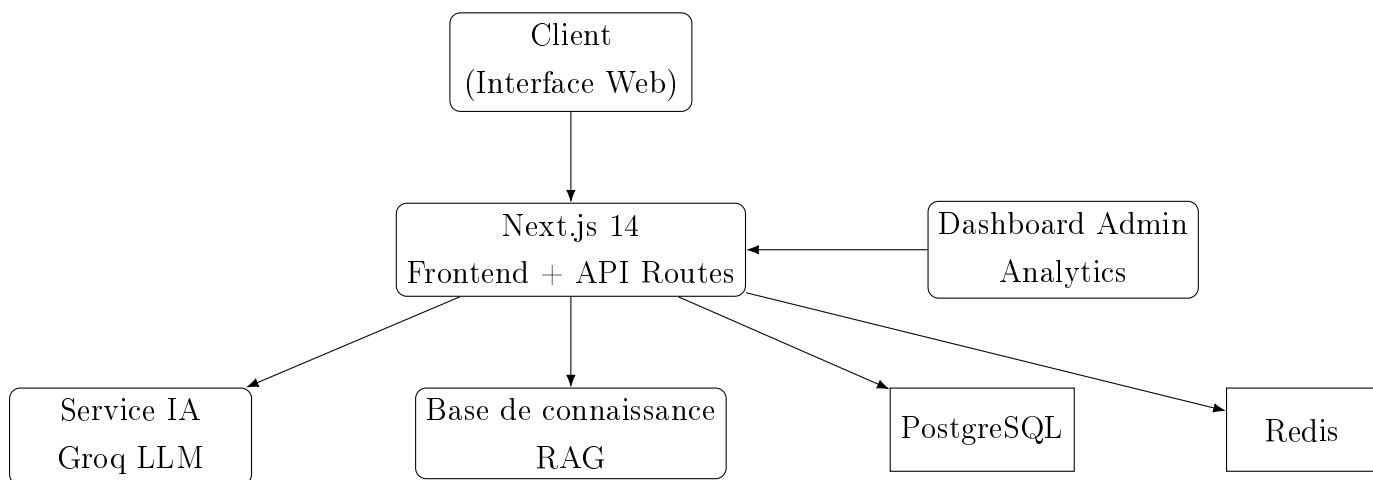


FIGURE 2.1 – Architecture generale de la plateforme

2.6 Technologies adoptees

TABLE 2.1 – Technologies principales du projet

Couche	Technologie	Role
Frontend	Next.js 14 + React 18	Interface utilisateur et navigation
Backend	API Routes Next.js	Logique serveur et endpoints REST
Base de donnees	PostgreSQL	Stockage persistant
Cache	Redis	Cache applicatif et sessions
IA	Groq + LLM	Generation de reponses
Visualisation	Recharts	Dashboards analytics

2.7 Conclusion

Après l'étude des besoins et de l'architecture cible, nous passons dans le chapitre suivant à la conception détaillée et à la modélisation des données.

Chapitre 3

Conception et modelisation

3.1 Introduction

Ce chapitre decrit la conception de la solution, la structuration des donnees et les principaux flux fonctionnels.

3.2 Conception fonctionnelle

La solution s'articule autour de deux parcours principaux :

- parcours client (consultation, profilage, chat intelligent) ;
- parcours administrateur (authentification, gestion contenus, suivi analytics).

3.3 Modelisation de la base de donnees

La base PostgreSQL est concue pour centraliser les informations hotelieres et les traces d'utilisation :

- `hotels, hotel_settings` ;
- `conversations, messages` ;
- `guest_profiles, analytics_events` ;
- `reservations, events, attractions` ;
- `admin_users`.

3.4 Conception des interfaces

Les ecrans principaux incluent :

- page d'accueil multi-hotels ;

- page detail hotel ;
- interface de chat temps reel ;
- tableau de bord administrateur ;
- interface analytics.

3.5 Flux de donnees

Le flux d'un message suit les etapes suivantes :

1. reception et validation de la requete ;
2. enrichment via contexte hotel + historique session ;
3. generation de reponse par le modele IA ;
4. persistance des traces et evenements analytics.

3.6 Conclusion

Cette conception fournit une base solide pour la mise en oeuvre technique. Le chapitre suivant detaille l'implementation du chatbot intelligent et son integration RAG.

Chapitre 4

Implementation du chatbot intelligent (RAG)

4.1 Introduction

Ce chapitre presente l'implementation de la composante IA, coeur de la solution proposee.

4.2 Architecture conversationnelle

Le chatbot repose sur une approche RAG qui combine :

- un modele de langage pour la generation ;
- une base de connaissances contextuelle par hotel ;
- une memoire de session pour la continuite des echanges.

4.3 Pipeline de traitement d'un message

1. validation et nettoyage de l'entree utilisateur ;
2. verification des limites d'usage (rate limiting) ;
3. chargement du contexte hotelier et de l'historique ;
4. construction du prompt ;
5. appel LLM et retour de la reponse (JSON ou streaming SSE) ;
6. enregistrement d'evenements analytiques.

4.4 Multilinguisme et personnalisation

La plateforme prend en charge plusieurs langues afin d'améliorer l'accessibilité internationale. Les réponses sont adaptées au contexte hôtelier et au profil utilisateur.

4.5 Exemple de logique de traitement

Listing 4.1 – Pseudo-flux de traitement d'une requête chat

```
1) Validate input
2) Apply rate-limit
3) Load hotel settings + session context
4) Build RAG prompt
5) Query model
6) Stream/return answer
7) Track analytics event
```

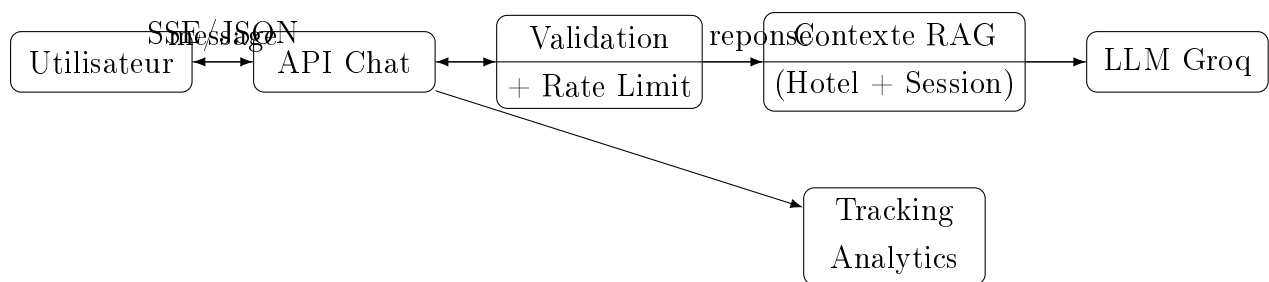


FIGURE 4.1 – Diagramme de séquence simplifié du traitement d'un message chatbot

4.6 Conclusion

L'intégration du chatbot RAG apporte une assistance intelligente et contextualisée. Le chapitre suivant aborde les modules analytics et administration.

Chapitre 5

Module analytics et espace administrateur

5.1 Introduction

Ce chapitre decrit la supervision fonctionnelle de la plateforme via les tableaux de bord et l'espace d'administration.

5.2 Collecte des evenements analytics

Le systeme enregistre les interactions importantes :

- messages envoyes et reponses recues ;
- profils visiteurs (tranche d'age, nationalite, motif) ;
- actions d'administration.

5.3 KPI et visualisations

Les indicateurs permettent d'analyser :

- usage du chatbot ;
- repartition demographique des utilisateurs ;
- activite par hotel et par periode ;
- performance des pages et interactions cles.

5.4 Gestion administrative

L'interface admin permet :

- la gestion des parametres hoteliers ;
- la gestion des evenements et attractions ;
- le suivi des reservations ;
- la maintenance des contenus dynamiques.

5.5 Authentification et controle d'accès

L'accès administrateur est protégé par JWT et vérification serveur. Les routes sensibles sont contrôlées pour empêcher les accès non autorisés.

5.6 Conclusion

Ce module transforme les données d'usage en informations exploitables pour le pilotage opérationnel. Le chapitre suivant traite des aspects sécurité, tests et déploiement.

Chapitre 6

Securite, tests et deploiement

6.1 Introduction

Ce chapitre presente les mecanismes de securite, la validation de la solution et son deploiement.

6.2 Securite applicative

Les mesures mises en place incluent :

- hachage des mots de passe ;
- authentication JWT et verification de session ;
- validation des entrees (schema + sanitation) ;
- limitation du debit des requetes via Redis ;
- protection des routes administratives.

6.3 Performance et scalabilite

L'architecture exploite :

- cache Redis pour reduire la latence ;
- appels non bloquants pour le tracking analytics ;
- streaming SSE pour ameliorer la reactivite percue ;
- approche modulaire favorisant la montee en charge.

6.4 Strategie de tests

La validation de la plateforme s'appuie sur :

- tests des endpoints API ;
- tests fonctionnels par role ;
- tests de scenarios chat ;
- tests de non-regression sur les fonctionnalites critiques.

6.5 Deploiement

Le deploiement cible combine :

- application Next.js en production ;
- PostgreSQL pour la persistance ;
- Redis pour cache et sessions ;
- variables d'environnement securisees.

6.6 Conclusion

Ces choix techniques garantissent une solution fiable, securisee et exploitable en contexte reel.

Conclusion generale et perspectives

Ce projet a permis de concevoir une plateforme touristique intelligente repondant aux besoins d'information, d'assistance et de pilotage des hotels tunisiens. Notre demarche a couvert l'ensemble du cycle, de l'analyse des besoins a la mise en production d'une solution web basee sur l'IA generative.

La valeur principale de la solution repose sur l'integration coherente de plusieurs composantes : chatbot contextualise via RAG, espace administrateur securise, et module analytics pour l'aide a la decision. Cette integration renforce a la fois l'experience utilisateur et l'efficacite operationnelle des etablisements.

En perspective, plusieurs evolutions peuvent etre envisagees :

- extension mobile pour iOS et Android ;
- support vocal multilingue (speech-to-text / text-to-speech) ;
- enrichissement de la personnalisation basee sur l'historique utilisateur ;
- integration de nouveaux services (paiement, transport, activites partenaires).

En resume, ce travail confirme la pertinence d'une approche IA appliquee au tourisme, avec une architecture moderne, evolutive et orientee usage reel.